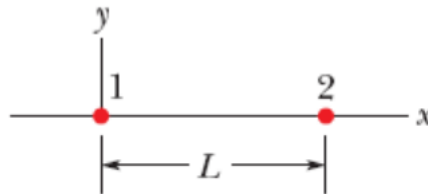


Electric Charges and Fields

- A. Dua partikel (muatan titik) berada pada sumbu x seperti pada gambar di bawah ini. Partikel 1 muatan $Q_1 = +1,0 \mu\text{C}$ dan partikel 2 $Q_2 = -3,0 \mu\text{C}$ terpisah $L = 10 \text{ cm}$. Jika partikel 3 muatan tidak diketahui Q_3 harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga gaya elektrostatis nol, maka :
- Tentukan posisi (koordinat) partikel 3 pada bidang x, y tersebut?
 - Lakukan analisis ilmiah sederhana mengapa partikel 3 berada di posisi tersebut (jawaban a).



Answer :

Untuk mendapatkan gaya elektrostatis 0, kita perlu mempertimbangkan dua kemungkinan posisi: satu di antara Q_1 dan Q_2 , dan satu lagi di sebelah kanan Q_2 .

- Jika Q_3 ditempatkan di antara Q_1 dan Q_2 :

Gaya elektrostatis pada Q_3 karena Q_1 dan Q_2 harus saling meniadakan. Oleh karena itu, kita dapat menulis:

$$F_{13} = F_{23}$$

Substitusi hukum Coulomb ke dalam persamaan di atas memberikan kita:

$$k \frac{|Q_1| * |Q_3|}{x^2} = k \frac{|Q_2| * |Q_3|}{(L - x)^2}$$

Di mana x adalah jarak antara Q_1 dan Q_3 , L adalah jarak antara Q_1 dan Q_2 , dan k adalah konstanta Coulomb. Kita dapat menyelesaikan persamaan ini untuk x .

- Jika Q_3 ditempatkan di sebelah kanan Q_2 :

Dalam hal ini, gaya elektrostatis pada Q_3 karena Q_1 dan Q_2 harus saling meniadakan. Oleh karena itu, kita dapat menulis:

$$F_{13} = F_{23}$$

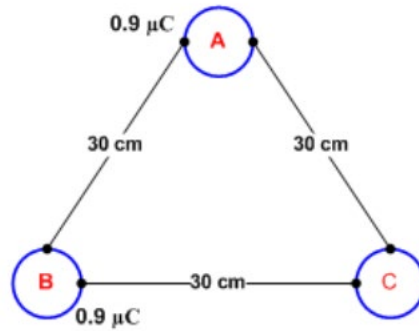
Substitusi hukum Coulomb ke dalam persamaan di atas memberikan kita:

$$k \frac{|Q_1| * |Q_3|}{(L - x)^2} = k \frac{|Q_2| * |Q_3|}{x^2}$$

Di mana x adalah jarak antara Q_2 dan Q_3 . Kita dapat menyelesaikan persamaan ini untuk x .

Harap dicatat bahwa dalam kedua kasus tersebut, tanda muatan Q_3 akan mempengaruhi arah gaya dan oleh karena itu posisi Q_3 . Anda perlu mempertimbangkan tanda muatan saat menyelesaikan persamaan di atas.

- B. Pada dua titik sudut segitiga sama sisi dengan panjang sisi 30 cm diletakkan dua muatan listrik yang besarnya sama yaitu $0,9 \mu\text{C}$ (perhatikan gambar di bawah ini). Dengan konstanta elektrostatis $k = 9,9 \times 10^9 \text{ Nm}^2\text{C}^{-2}$, tentukan resultan kuat medan listrik (E) pada titik C.



Answer :

$$k = 8.99 * 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$$

$$E = \frac{kq}{r^2}$$

$$E_{bc} = E_{ac} = 8.99 * 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} * \frac{9 * 10^{-7}C}{(0.3m)^2} = 267.7 N/C$$

$$E_{acx} = E \cos 60^\circ = 267.7 * \cos 60^\circ = 134.85 N/C$$

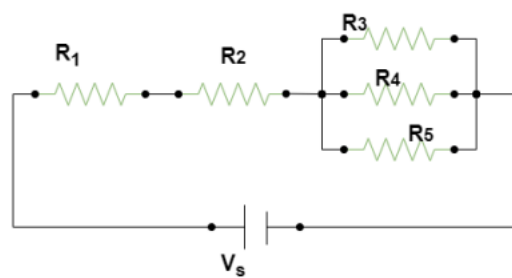
$$E_{acy} = E \sin 60^\circ = 267.7 * \sin 60^\circ = 231.84 N/C$$

$$E_x = E_{bc} + E_{acx} = 267.7 + 134.84 = 402.55 N/C$$

$$E_y = 231.84 N/C$$

$$E_{tot} = E_{ac} + E_{bc} = 267.7 * 2 = 535.4 N/C$$

Voltage and Current



Jika diketahui, $R_1 = 2.7 \Omega$, $R_2 = 4.3 \Omega$, $R_3 = 5 \Omega$, $R_4 = 3 \Omega$, $R_5 = 15 \Omega$, dan tegangan sumber $V_s = 41$ Volt, tentukanlah:

a. Besar Hambatan total

$$R_{tot} = R_{seri} + R_{par}$$

$$\frac{1}{R_{par}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} = \frac{1}{5} + \frac{1}{3} + \frac{1}{15} = \frac{3}{5}$$

$$R_{par} = 1.67$$

$$R_{tot} = 2.7 + 4.3 + 1.67 = 8.47$$

b. Tegangan Listrik pada setiap Resistor

$$V = I * R$$

$$V_1 = 4.84 * 2.7 = 13.07$$

$$V_2 = 4.84 * 4.3 = 20.81$$

$$V_{par} = 4.84 * 1.67 = 8.08$$

$$V_{par} = V_3 = V_4 = V_5$$

c. Arus Listrik pada setiap Resistor

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I = \frac{41}{8.47} = 4.84$$

$$I_{seri} = I_{par} = I_{total} = 4.84$$

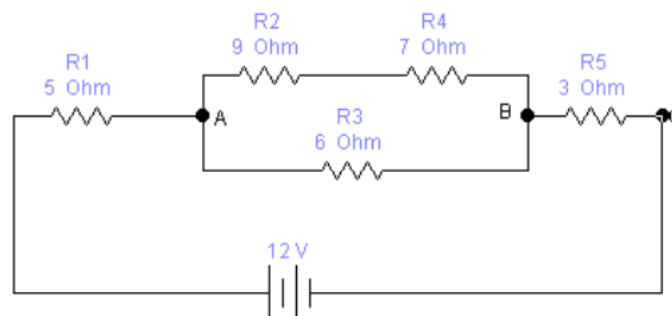
$$I_3 = \frac{5}{23} * 4.84 = 1.05$$

$$I_4 = \frac{3}{23} * 4.84 = 0.63$$

$$I_5 = \frac{15}{23} * 4.84 = 3.17$$

Resistance and Capacitance

A. Perhatikan gambar rangkaian resistor dibawah ini, dengan nilai resistor dan sumber tegangan diketahui seperti tertera pada gambar.



Tentukan :

a. Resistor Pengganti (R_t)

$$R_t = R_1 + R_p + R_5$$

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_{ps}} + \frac{1}{R_3}$$

$$R_{ps} = 9 + 7 = 16$$

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{16} + \frac{1}{6} = \frac{11}{48}$$

$$R_p = 4.36 \text{ ohm}$$

$$R_t = 5 + 4.36 + 3 = 12.36 \text{ ohm}$$

b. Tegangan di titik A, B dan C.

$$I_t = \frac{V_t}{R_t} = \frac{12}{12.36} = 0.97A$$

i. Point A:

$$V_a = I_a * R_a = 0.97 * 5 = 4.85 V$$

ii. Point B:

$$V_b = I_b * R_b = 0.97 * (5 + 4.36) = 9.07 V$$

iii. Point C:

$$V_c = I_c * R_t = 0.97 * 12.36 = 11.98$$

c. Daya yang dipakai pada R3

$$P = \frac{V^2}{R}$$

$$V_p = I_p * R_p = 0.97 * 4.36 = 4.23$$

$$P_3 = \frac{V_3^2}{R_3} = \frac{17.89}{6} = 2.98 \text{ Watt}$$

B. Anggaplah kita memiliki 3 buah kapasitor dengan tiap kapasitor memiliki nilai kapasitansi 1C
Berapa nilai C dari ketiga kapasitor ini jika terhubung ke baterai secara

a. seri,

$$\frac{1}{C_t} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$\frac{1}{C_t} = 3$$

$$C_t = \frac{1}{3}$$

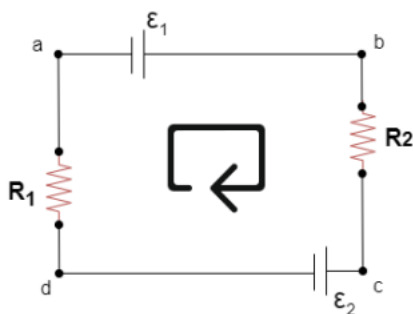
b. parallel

$$C_t = C_1 + C_2 + C_3$$

$$C_t = 3$$

c. Susunan mana yang menghasilkan muatan lebih besar? Lakukan analisis ilmiah sederhana untuk menjelaskan hal ini

Circuit Design



Tentukan kuat arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian tertutup seperti gambar diatas, jika diketahui, $R_1 = 15 \Omega$, $R_2 = 10 \Omega$, $\epsilon_1 = 9 \text{ V}$, $\epsilon_2 = 13 \text{ V}$, dan tidak ada hambatan dalam baterai

$$\text{Loop 1} = \epsilon_1 - IR_1 - IR_2 = 0$$

$$\text{Loop 2} = \epsilon_2 - IR_1 - IR_2 = 0$$

$$\sum \epsilon + \sum IR = 0$$

$$(-9 + 13) + 15I + 10I = 0$$

$$25I = -4$$

$$I = -0.16$$

